

Examen d'Algèbre Linéaire Approfondie (Session normale du Samedi 10 Mai 2025)

Filière: Informatique de Gestion (IG1/A&C)

Durée: 02 heures 30minutes

Nota bene: Toute réponse doit être bien justifiée sous peine de nullité.

Exercice 1

1. Soit σ la permutation de S_7 donnée par

$$(1\ 3\ 7\ 2) \circ (4\ 5\ 1) \circ (6\ 1\ 5\ 3\ 7) \circ (1\ 3\ 5\ 2).$$

(a) Ecris σ sous forme standard.

(b) Décompose σ en produit de cycles disjoints puis précise son ordre.

2. Soit h l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$ est

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Ecris la décomposition de Dunford de la matrice M .

(b) Détermine e^M l'exponentielle de la matrice M .

Exercice 2

On donne $G =]0; 1[$ et on définit sur G la loi $*$ définie par

$$\forall (a, b) \in G^2, \quad a * b = \frac{2ab}{(1-a)(1-b) + 2ab}$$

et l'ensemble

$$\mathcal{H} = \left\{ \frac{3^n}{3^n + 2}, \quad n \in \mathbb{Z} \right\}.$$

1. Démontre que $*$ est une loi de composition interne sur l'ensemble G .

2. Démontre que $(G, *)$ est un groupe abélien.

3. Soit l'application

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow G \\ x \longmapsto \frac{1}{2e^{-x} + 1}.$$

(a) Etudie les variations de la fonction f puis déduis-en que f est une bijection.

(b) Démontre que f est un isomorphisme de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(G, *)$.

(c) Déduis-en que G et $\mathbb{R}$ sont isomorphes.

⁰Dr. Norbert Adédji, Epreuve d'Algèbre Linéaire Approfondie, IG1/A&C-ENEAM, Mai 2025.

4. Démontre que $\mathcal{H}$ est un sous-groupe de $(G, *)$.

Exercice 3

On considère le polynôme $P = X^6 - 4X^5 + 7X^4 - 8X^3 + 7X^2 - 4X + 1$ et la fraction rationnelle $F = \frac{1}{P}$. On désigne par $\overline{P}$ la fonction polynômiale associée au polynôme P .

1. Calcule $\overline{P}(i)$ puis déduis-en un diviseur Q de degré 2 de P .
2. (a) Détermine toutes les racines du polynôme P sachant que l'une est de multiplicité 4.
(b) Déduis-en la décomposition de P en produit de facteurs irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.
(c) Donne la décomposition en élément simple sur $\mathbb{R}$ de F . On pourra envisager l'introduction d'une nouvelle indéterminée.

fin

⁰Dr. Norbert Adédji, Epreuve d'Algèbre Linéaire Approfondie, IG1/A&C-ENEAM, Mai 2025.